

Assignment 6

一、选择题 (3分*20 = 60分)

1. 关于关于数据在 OSI 参考模型各层中的封装与演变，下列说法正确的是 ()
 - A. 应用层产生的报文 (Message) 在传输层被封装成段 (Segment)，其首部包含源/目的 IP 地址
 - B. 网络层将数据封装成数据报 (Datagram)，并利用首部校验和保证端到端的可靠传输
 - C. 数据链路层将 IP 数据报封装成帧 (Frame)，若通过路由器转发，其帧头中的 MAC 地址会发生改变
 - D. 物理层负责将比特流转换为电信号，并利用 CRC 循环冗余校验码纠正传输中产生的误码
2. 主机 A 通过以太网交换机连接到路由器 R，R 连接到 Internet。当 A 向远端服务器发送一个 IP 数据报时，下列关于 ARP 协议的使用逻辑正确的是 ()
 - A. 主机 A 会广播一个 ARP 请求，以获取远端服务器的 MAC 地址
 - B. 主机 A 会广播一个 ARP 请求，以获取默认网关 (路由器 R) 的 MAC 地址
 - C. 交换机收到 A 发出的 ARP 请求后，会根据其 MAC 地址表进行定向单播转发
 - D. 路由器 R 收到 A 发出的数据报后，会利用 ARP 协议获取主机 A 的 MAC 地址以更新路由表
3. 一个 B 类 IP 地址块 172.16.0.0/16 现需划分为 4 个相等的子网，则每个子网的掩码以及第三个子网的广播地址分别是 ()
 - A. 255.255.192.0；172.16.191.255
 - B. 255.255.128.0；172.16.127.255
 - C. 255.255.192.0；172.16.127.255
 - D. 255.255.255.192；172.16.191.255
4. 在 TCP 连接的拥塞控制中，若当前拥塞窗口 $cwnd = 16 \text{ KB}$ ，慢开始门限 $ssthresh = 32 \text{ KB}$ ，且最大报文段长度 $MSS = 2 \text{ KB}$ 。在经历一个成功的 RTT 后 (未发生超时或重复 ACK)，新的 $cwnd$ 将变为 ()
 - A. 18 KB
 - B. 32 KB
 - C. 20 KB
 - D. 34 KB
5. 主机 A 与主机 B 建立 TCP 连接，A 发送了两个连续的 TCP 段。第一个段的序号 (Sequence Number) 是 100，数据长度为 50 字节；第二个段的数据长度为 80 字节。若 A 收到 B 发来的确认号 (Acknowledgment Number) 为 231，则说明 ()
 - A. 第一个段丢失，第二个段已成功接收
 - B. 第二个段丢失，第一个段已成功接收
 - C. 两个段均已成功接收，且 B 正在等待 A 发送序号为 231 的数据
 - D. 两个段及后续某个长度为 100 字节的段均已成功接收
6. 下列关于 HTTP 协议与传输层协议关系的叙述中，正确的是 ()
 - A. HTTP/1.0 默认使用持久连接 (Persistent Connection)，以减少 TCP 三次握手的开销
 - B. 在使用非持久连接的情况下，下载一个包含 5 个小图标的 HTML 页面至少需要 6 次 TCP 连接
 - C. HTTP 协议利用 TCP 的端口 80 提供可靠服务，因此不会出现数据丢失或乱序的情况
 - D. 只有在 HTTP/2.0 中，才允许在一个 TCP 连接上发送多个 HTTP 请求
7. 若一个信道的带宽为 4 kHz，信噪比 (S/N) 为 31，则该信道的最大数据传输速率约为 ()

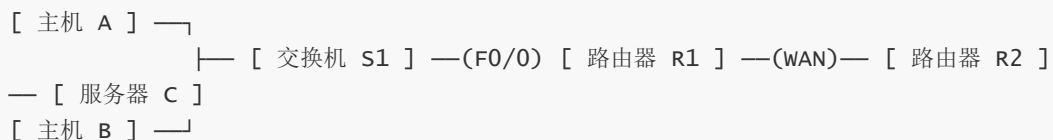
- A. 4 kbps
B. 16 kbps
C. 20 kbps
D. 124 kbps
8. 在一个采用 CSMA/CD 协议的基带总线局域网中，下列哪种情况会导致冲突概率增加？（ ）
A. 减小最短帧长
B. 缩短总线的物理长度
C. 提高信号在介质中的传播速度
D. 增加节点的重传计时器等待时间
9. 路由器 R 收到一个目的 IP 地址为 192.168.10.15 的分组，路由表中有如下三条表项：
192.168.10.0/24 -> 下一跳 A
192.168.10.0/28 -> 下一跳 B
0.0.0.0/0 -> 下一跳 C
路由器将采取的操作是（ ）
A. 转发至下一跳 A
B. 转发至下一跳 B
C. 转发至下一跳 C
D. 抛弃分组并向源地址发送 ICMP 错误报文
10. 关于 DNS（域名系统）的查询过程，下列说法错误的是（ ）
A. 递归查询中，被查询的服务器如果不知道答案，会代为主机继续向上级查询
B. 迭代查询中，被查询的服务器如果不知道答案，会返回下一个应查询的服务器 IP 给主机
C. 所有的域名解析请求都会首先发送给根域名服务器（Root Name Server）
D. 本地 DNS 服务器（Local DNS）通常由 ISP 提供，并缓存了常用的域名映射
11. 一条地球同步卫星链路的带宽为 2 Mbps，单向传播时延为 250 ms。数据链路层采用选择重传（Selective Repeat, SR）协议进行可靠传输，已知所有数据帧的固定长度为 1000 B（包含首部开销），忽略确认帧（ACK）的传输时延以及处理时延。为了使该链路的信道利用率达到至少 80%，SR 协议中帧序号字段至少需要占用多少个比特？（ ）
A. 6 个比特
B. 7 个比特
C. 8 个比特
D. 9 个比特
12. 主机 A 向主机 B 发送了一个 TCP 报文段，其应用层有效载荷为 1460 B。在传输过程中，该报文段遇到一台出接口 MTU 为 800 B 的路由器，且 IP 首部中的 DF（不分片）标志位置 0。假设标准 IPv4 首部和 TCP 首部均无选项字段（各占 20 B）。下列关于该报文被路由器分片后的详细特征描述，绝对正确的是（ ）
A. 产生的第一个 IP 分片总长为 800 B，且包含完整的 TCP 首部
B. 产生的第二个 IP 分片总长为 724 B，片偏移字段的值为 97，且包含完整的 TCP 首部
C. 产生的第二个 IP 分片总长为 724 B，片偏移字段的值为 97，且不包含任何 TCP 首部
D. 若第二个 IP 分片在链路中丢失，目标主机 B 将在重组定时器超时后，要求源主机 A 的网络层立即重传该分片
13. 某路由器的路由表中包含以下三条基于 CIDR 技术的表项：
① 202.118.64.0/21 -> 接口 A
② 202.118.68.0/22 -> 接口 B
③ 202.118.70.0/23 -> 接口 C
现该路由器接收到一个目的 IP 地址为 202.118.71.255 的数据报。下列关于该数据报的转发决策及目的地址性质的判定，正确的是（ ）

- A. 按最长前缀匹配，从接口 C 转发，该 IP 属于该子网中的特定主机地址
B. 按最长前缀匹配，从接口 B 转发，该 IP 属于该子网的直接广播地址
C. 按最长前缀匹配，从接口 C 转发，该 IP 属于该子网的直接广播地址
D. 该地址属于受限广播地址（255.255.255.255 的别名），路由器将直接丢弃
14. 主机 A 和主机 B 使用 TCP Reno 协议进行数据传输。MSS = 1000 B，接收窗口 rwnd 始终保持为 50 MSS 且不影响发送。在慢开始阶段的第 4 个 RTT 中，主机 A 的拥塞窗口 cwnd 增长至 8 个 MSS，并连续发送了 8 个数据段（按发送顺序设为 M1 至 M8），其中 M1 携带的序号 (Seq) 为 7001
假设在网络传输中，仅有 M3 报文段（序号 9001 所在的段）丢失，其余报文段均完整且按序到达主机 B。下列关于双方后续交互的描述中，严谨无误的是（ ）
A. 针对这 8 个报文段，主机 B 总共会向主机 A 发出 6 个确认号 (ACK) 为 9001 的确认报文
B. 主机 A 在收到第 3 个重复 ACK 时会触发快速重传，并将 ssthresh 和 cwnd 均直接更新为 4 个 MSS
C. 主机 A 完成快速恢复进入拥塞避免阶段后，其 cwnd 会跌落至 1 个 MSS 并重新执行慢开始
D. 当主机 A 成功重传 M3 且主机 B 接收后，主机 B 回复的确认号将是 10001
15. 公司内部的主机 A (IP: 192.168.1.10) 通过边缘 NAT 网关 (公网 IP: 202.110.1.1) 访问互联网上的一个 FTP 服务器 (IP: 220.10.1.1)。用户在 FTP 客户端中强制配置为主动模式 (Active Mode) 进行文件传输。假设该 NAT 网关仅支持基础的 NAPT (网络地址端口转换) 功能，不具备应用层网关 (ALG，即无法深度解析和修改应用层协议负载) 功能。下列关于此场景下通信失败原因的最准确剖析是（ ）
A. 控制连接建立失败，因为 NAT 网关无法在外部网络转换目的端口为 21 的 TCP SYN 报文
B. 控制连接建立成功，但数据连接建立失败，因为服务器会尝试向 A 机的内部私有 IP 发起 TCP 连接
C. 数据连接建立失败，因为在主动模式下，必须由主机 A 向服务器的 20 端口主动发起 TCP 连接，而 NAT 拒绝了该行为
D. 控制连接和数据连接均能建立成功，但在传输阶段，由于 FTP 负载中的校验和不匹配导致文件被丢弃
16. 主机 A 通过 TCP Reno 协议向主机 B 传送一个大型文件。当前主机 A 的拥塞窗口 cwnd = 1 MSS (MSS = 1460 字节)。在发送一个携带 1460 字节数据的 TCP 报文段时，网络路径发生变化，该报文段经过一台出接口 MTU 为 500 字节的路由器 R，且 IP 首部的 DF 标志位为 0。路由器 R 对该报文段进行了分片，但在传输过程中，第二片分片因网络拥塞被丢弃，其余分片均成功到达主机 B。假设未发生其他异常，下列关于此事件最终结果的描述中，绝对正确的是（ ）
A. 主机 B 的网络层会将收到的分片重组成一个不完整的 IP 数据报并交给 TCP 层，TCP 层发现数据缺失后向 A 发送重复确认 (DupACK)，触发主机 A 的快速重传
B. 路由器 R 会向主机 A 发送 ICMP 目的地不可达报文，主机 A 收到后立刻将 cwnd 减半，并重传丢失的第二个分片
C. 主机 B 的网络层在重组定时器超时后，会直接丢弃该数据报的所有已接收分片；主机 A 的 TCP 层在 RTO 超时后，将 cwnd 降为 1，并重新传输完整的 1460 字节 TCP 报文段
D. 主机 B 的网络层会丢弃该数据报，但会通过 ICMP 时间超过报文通知主机 A；主机 A 的 TCP 层收到通知后，仅重传丢失的对应 480 字节数据，并执行慢开始算法
17. 主机 A (IP: 10.0.1.5/25) 想要访问 Web 服务器 B (IP: 10.0.1.130/25)。主机 A 配置的默认网关为 10.0.1.126 (MAC 地址为 MAC_G)，Web 服务器 B 的 MAC 地址为 MAC_W。主机 A 启动 HTTP/1.1 协议发起 GET 请求。假设主机 A 的 ARP 缓存为空，且在 TCP 三次握手期间，主机 A 在发出第三次握手报文 (ACK) 时，捎带了 HTTP GET 请求。在该捎带请求的以太网帧发出时，它的目的 MAC 地址以及此时 Web 服务器 B 所处的 TCP 状态分别是（ ）
A. MAC_W, ESTABLISHED
B. MAC_G, SYN_RCVD
C. MAC_G, ESTABLISHED
D. MAC_W, SYN_RCVD

18. 某基带同轴电缆网络采用 CSMA/CD 协议, 电缆物理总长度为 1000 m, 信号在电缆中的传播速率为 2×10^8 m/s。该信道的物理带宽为 5 MHz, 信噪比 (S/N) 为 1023 (此处为比值, 非分贝)。若要求该网络在以香农定理推导出的理论最大数据传输速率下运行, 且能保证 CSMA/CD 冲突检测机制的绝对有效性, 则该网络规定的最短 MAC 帧长至少应为 ()
- A. 250 比特
B. 500 比特
C. 1000 比特
D. 500 字节
19. 在企业网内部, 路由器 R1 和 R2 之间通过一台二层交换机相连, 连接这两台路由器的交换机端口均被配置为 802.1Q Trunk 端口, 且允许 VLAN 10 和 VLAN 20 的数据通过。R1 和 R2 计划在 VLAN 10 的逻辑子接口上建立 OSPF 邻居关系。下列关于 R1 向 R2 发送的 OSPF Hello 报文的封装与传输特征, 描述绝对准确的是 ()
- A. Hello 报文被封装在目标端口为 89 的 UDP 数据报中, 其以太网帧的目的 MAC 为 01-00-5E-00-00-05, 且不带 VLAN Tag
B. Hello 报文直接封装在协议号为 89 的 IP 数据报中, 目的 IP 为 224.0.0.5, 其以太网帧带有 VLAN 10 的 Tag
C. Hello 报文为了保证邻居建立的可靠性, 被封装在 TCP 报文中, 以太网帧经过 Trunk 链路时带有 VLAN 10 的 Tag
D. Hello 报文被封装在 IP 数据报中, 虽然是从 Trunk 口发出, 但由于路由器属于三层设备无法处理二层 Tag, 交换机会剥离 VLAN 10 的 Tag
20. 主机 A 通过标准以太网 (IPv4, 无可选字段) 向主机 B 发送一个大小为 2500 字节的应用层数据。主机 A 的 TCP 采用 Reno 拥塞控制算法, 初始拥塞窗口 $cwnd = 1 \text{ MSS}$, 慢开始门限 $ssthresh = 16 \text{ MSS}$, 协商的 MSS 为 1000 字节。忽略 TCP 三次握手过程, 从 A 开始发送这 2500 字节数据算起, 在不发生任何丢包、且主机 B 对每个数据段都立即回复 ACK 的理想情况下, 完成该应用层数据的发送和确认总共需要多少个 RTT? 并且在整个传输过程中, 主机 A 发出的最大的一个以太网 MAC 帧 (从目的 MAC 地址算起, 包含 4 字节 FCS) 的总长度是多少? ()
- A. 3 个 RTT, 1058 字节
B. 2 个 RTT, 1058 字节
C. 3 个 RTT, 1040 字节
D. 2 个 RTT, 1076 字节

二、解答题 (10分*4 = 40分)

21. 某企业网络拓扑结构如下所示。主机 A、B 连接在二层交换机 S1 上, S1 通过接口 G0/1 连接路由器 R1 的接口 F0/0。路由器 R1 通过 WAN 链路连接 R2, R2 连接服务器 C



已知参数及网络配置如下:

链路参数: 主机 A 到交换机 S1 的链路长度为 1000 m, 采用 100 Mbps 半双工以太网, 信号传播速率为 2×10^8 m/s

IP 与 MAC 地址分配:

主机 A: IP 192.168.1.10/24, MAC 00-11-11-11-11-11

主机 B: IP 192.168.1.20/24, MAC 00-22-22-22-22-22

R1 接口 F0/0 (网关): IP 192.168.1.1/24, MAC 00-RR-RR-RR-RR-11

R1 接口 S0/0 (WAN): IP 10.0.0.1/30

R2 接口 S0/0 (WAN) : IP 10.0.0.2/30

服务器 C: IP 172.16.2.80/24, MAC 00-CC-CC-CC-CC-CC

初始状态下, 所有设备的 ARP 缓存表和交换机 S1 的 MAC 地址转发表均为空

请回答下列问题:

(1) 若主机 A 与主机 B 所在的半双工以太网段采用 CSMA/CD 协议进行介质访问控制, 为了保证能可靠检测到碰撞, 该网段规定的最小帧长至少为多少字节? 若主机 A 发送一个 1000 字节的帧, 在不发生碰撞的情况下, 该帧从发送开始到完全被交换机 S1 接收完毕需要多少微秒 (μs)?

(2) 主机 A 首次向主机 B 发送一个 IP 数据报。请写出在此过程中交换机 S1 学习到的 MAC 地址表项 (包含 MAC 与对应端口), 以及主机 A 发出的以太网帧的源/目的 MAC 地址

(3) 主机 A 随后向服务器 C 发送一个 IP 数据报。写出该 IP 数据报在以下两个位置封装成的以太网帧 (或链路层帧) 的源 IP、目的 IP、源 MAC、目的 MAC:

① 主机 A 发送给 R1 的帧;

② R2 转发给服务器 C 的帧

(4) 假设 R1 的路由表中包含以下三条 CIDR 路由项:

路由项甲: 172.16.0.0/23, 下一跳 10.0.0.2

路由项乙: 172.16.2.0/24, 下一跳 10.0.0.2

路由项丙: 0.0.0.0/0, 下一跳 10.0.0.2

若 R1 收到一个目的 IP 为 172.16.2.80 的数据报, 它会匹配哪一条路由项? 为什么? 能否将路由项甲和路由项乙聚合为一条 CIDR 路由? 如果能, 写出聚合后的 CIDR 地址; 如果不能, 请说明理由

22. 主机 A 与主机 B 建立了 TCP 连接, 进行大文件传输。双方协商的 TCP 最大报文段长度 $\text{MSS} = 1000 \text{ B}$ 。已知标准 IPv4 首部长度为 20 B, 标准 TCP 首部长度为 20 B。数据传输路径经过路由器 R, 路由器 R 出接口的 $\text{MTU} = 600 \text{ B}$

回答下列问题:

(1) 若主机 A 的 TCP 层交给 IP 层一个包含 1000 B 应用层有效载荷的 TCP 报文段, 经过路由器 R 时是否需要分片? 如果分片, 请详细计算分片后产生的每个 IP 分片的总长度 (Total Length)、MF 标志位和片偏移 (Fragment Offset)

(2) 假设主机 A 的 TCP 拥塞控制算法为 Reno, 初始慢开始门限 $\text{ssthresh} = 16 \text{ KB}$ (设 $1 \text{ KB} = 1000 \text{ B}$, 即 16 MSS), 初始拥塞窗口 $\text{cwnd} = 1 \text{ MSS}$ 。接收端 B 通告的接收窗口 rwnd 恒定为 20 MSS

在无丢包的情况下, 推演从第 1 个 RTT 到第 6 个 RTT 结束时, 主机 A 的 cwnd 大小以及实际发送窗口 (Send Window) 大小

(3) 结合第 (2) 问的场景, 假设在第 7 个 RTT 内发送数据时, 网络发生了严重拥塞导致重传计时器超时 (RTO):

① 此时更新后的 ssthresh 和 cwnd 分别是多少?

② 主机 A 在第 8 个 RTT 内最多可以向网络发送多少个 MSS 的数据?

(4) 结合第 (2) 问的场景, 若在第 7 个 RTT 内没有发生超时, 而是收到了 3 个重复的 ACK (3 Dup ACKs) (触发快重传与快恢复):

① 此时更新后的 ssthresh 和 cwnd 分别是多少?

② 随后恢复完成后进入拥塞避免阶段, 此时的 cwnd 是多少?

23. 主机 A (私网 IP: 192.168.1.100) 通过 NAT 路由器 R 连接到 Internet。用户在主机 A 的浏览器中输入 URL: [http://www.exam.com/index.html]

假设:

本地 DNS 缓存及 hosts 文件均无该域名的解析记录

本地 DNS 服务器 IP 为 211.68.1.1, 采用迭代查询方式

index.html 页面大小为 1 KB, 内部内嵌了 2 个同服务器上的小图片对象 (每个 1 KB)

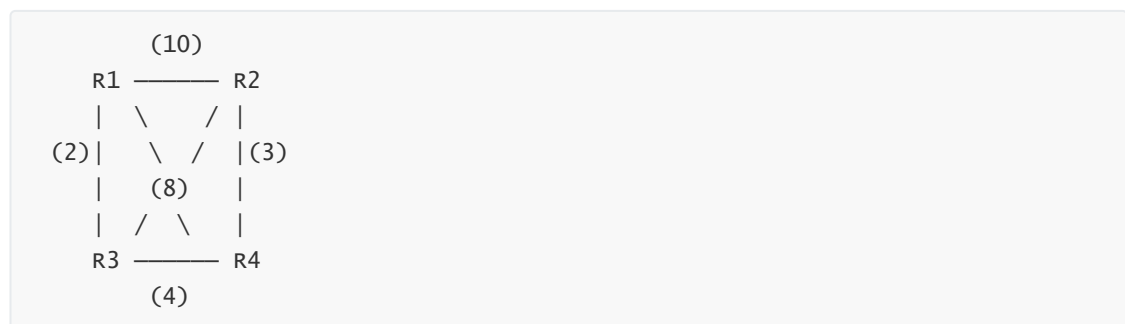
链路参数: 主机 A 到本地 DNS 服务器的 $\text{RTT}_0 = 10 \text{ ms}$; 本地 DNS 查询根域名服务器 $\text{RTT}_1 = 40 \text{ ms}$, 查询顶级域名服务器 $\text{RTT}_2 = 40 \text{ ms}$, 查询权威域名服务器 $\text{RTT}_3 = 20 \text{ ms}$; 主机 A 到 Web 服务器的 $\text{RTT}_{\text{web}} = 50 \text{ ms}$

忽略所有报文的传输时延和排队时延, 忽略服务器处理时间

请回答下列问题：

- (1) 写出主机 A 获取 [www.exam.com] 的 IP 地址过程中，本地 DNS 服务器发起的 DNS 查询报文所使用的运输层协议及目标端口号。整个 DNS 解析过程耗时共多少毫秒 (ms)？
- (2) 假设 Web 服务采用 HTTP/1.1 协议，在不考虑 DNS 解析时间的前提下，从主机 A 发起 TCP 连接开始，到浏览器完全接收到 HTML 页面及 2 个图片对象为止：
 - ① 若采用非流水线 (Non-pipelined) 持久连接，共需要多少个 RTT_{web} ？总耗时为多少毫秒？
 - ② 若采用流水线 (Pipelined) 持久连接，共需要多少个 RTT_{web} ？总耗时为多少毫秒？
- (3) 当主机 A 与 Web 服务器建立 TCP 连接 (三次握手) 时，主机 A 发出的第一个 TCP 段 (SYN 段)：
 - ① 其 IP 首部中的源 IP 地址和目的 IP 地址分别是什么？
 - ② 该 SYN 报文在经过 NAT 路由器 R 转发后，其 IP 首部的哪些字段会发生改变？
- (4) 简述 HTTP/2 相比于 HTTP/1.1 引入的“多路复用 (Multiplexing)”机制是如何解决 HTTP/1.1 中“队头阻塞 (Head-of-Line Blocking)”问题的

24. 某企业网络拓扑结构如下所示。网络包含 4 台路由器 (R1~R4) 组成的自治系统 (AS)



已知参数及配置：

括号内的数字表示链路的 Cost (度量值)，且为双向对称链路。内部运行 OSPF 协议

路由器 R3 接口下连接了一个无线局域网 (WLAN)，采用 CSMA/CA 协议。WLAN 中包含接入点 AP、主机 X 和主机 Y。主机 X 距离 AP 较近，主机 Y 距离 AP 较远，且主机 X 和主机 Y 互为“隐蔽站 (Hidden Station)”

路由器 R3 配置为 DHCP 中继代理 (DHCP Relay)，企业内部唯一的 DHCP 服务器连接在 R1 的接口下 (IP 为 10.1.1.254/24)

请回答下列问题：

- (1) 结合 Dijkstra 算法，计算以 R3 为根节点生成的单源最短路径树。写出 R3 到到达自治系统内各个路由器 (R1、R2、R4) 的最短路径 Cost 值以及 R3 到 R2 的具体路由转发路径
- (2) 新加入 WLAN 的无线主机 X 准备通过 DHCP 动态获取 IP 地址：
 - ① 主机 X 发出的 DHCP Discover 广播报文，其 IP 首部中的源 IP 和目的 IP 分别是什么？
 - ② 路由器 R3 收到该广播报文后，作为 DHCP 中继，它会将该报文重新封装成单播数据报发送给 R1 附近的 DHCP 服务器。写出重构后的 IP 数据报的源 IP 和目的 IP
- (3) 针对无线局域网中的“隐蔽站”问题：
 - ① 解释什么是“隐蔽站”问题，以及它在无线通信中会导致什么后果？
 - ② 802.11 协议是如何利用 RTS/CTS 帧以及 NAV (网络分配矢量) 机制来解决“隐蔽站”问题的？
- (4) 假设企业申请到了一个 IPv4 地址块 192.168.10.0/24。现需要划分为 4 个子网分配给不同部门，主机数量需求如下：甲部门 100 台、乙部门 50 台、丙部门 20 台、丁部门 20 台。请使用 VLSM (可变长子网掩码) 完成紧凑的子网划分，写出每个部门的子网地址/掩码长度 (如 X.X.X.X/YY 格式)